Parte 5A - Análisis de Resultados utilizando Inteligencia Artificial

Introducción

El objetivo de esta actividad fue integrar Inteligencia Artificial dentro del proceso de análisis de resultados de pruebas automatizadas.

Para realizar esta práctica se utilizaron pruebas UI desarrolladas previamente con Playwright sobre el sitio Demoblaze. Se generó intencionalmente un fallo controlado dentro de un escenario automatizado con el fin de obtener evidencias reales y analizar posteriormente los resultados utilizando un modelo de lenguaje (LLM).

La herramienta utilizada para este ejercicio fue ChatGPT.

Objetivo

Evaluar cómo un modelo de Inteligencia Artificial puede asistir a un QA Automation Engineer en el análisis de resultados de pruebas automatizadas, ayudando a detectar problemas, identificar causas raíz probables y generar recomendaciones accionables.

Herramientas utilizadas

- Playwright
- TypeScript
- Allure Report
- ChatGPT

Procedimiento realizado

Se siguieron los siguientes pasos:

1. Se ejecutó una prueba automatizada correspondiente al flujo completo de compra del sitio Demoblaze.
2. Se modificó temporalmente una validación del test para provocar un fallo controlado.
3. Se volvió a ejecutar la prueba automatizada.
4. Se generaron evidencias mediante:
    - Logs de ejecución
    - Reporte de Playwright
    - Reporte Allure
    - Screenshot automático
    - Video de ejecución
5. Se recopiló toda la información generada por la ejecución.
6. Se utilizó ChatGPT para analizar los resultados obtenidos.
7. Finalmente se evaluó críticamente la respuesta generada por la Inteligencia Artificial.

Prompt utilizado

Se utilizó el siguiente prompt:

Actúa como un QA Automation Lead Senior.

Analiza los siguientes resultados obtenidos de una ejecución automatizada realizada con Playwright.

Genera:

1. Resumen ejecutivo.
2. Tests fallidos.
3. Posible causa raíz.
4. Patrones detectados.
5. Riesgo para el negocio.
6. Sugerencias de acción.
7. Recomendaciones de automatización.

Información:

Test: Complete purchase flow

Resultado: FAILED

Error: Expected text: "Purchase Completed Successfully"

Received text: "Thank you for your purchase!"

Duración: 5.2 segundos

Framework: Playwright + TypeScript

Evidencias: Screenshot disponible Video disponible Trace disponible

---

Resultado generado por la IA

Resumen Ejecutivo

Se ejecutó una prueba automatizada correspondiente al flujo completo de compra.

Resultado:

- Total de pruebas ejecutadas: 1
- Pruebas exitosas: 0
- Pruebas fallidas: 1

Test Fallido

Nombre del test:

Complete purchase flow

Descripción:

La aplicación completó el flujo correctamente pero el texto esperado definido dentro del test no coincide con el texto real mostrado por la aplicación.

Posible causa raíz

La validación implementada en la automatización espera un valor diferente al entregado por la aplicación.

No se observa evidencia de un fallo funcional en el producto.

Patrones detectados

- Navegación completada correctamente.
- Producto agregado al carrito exitosamente.
- Compra realizada exitosamente.
- El único fallo observado corresponde a la validación final del mensaje de confirmación.

Riesgo

Bajo.

El comportamiento principal de negocio funciona correctamente.

Recomendaciones

- Validar la especificación funcional.
- Actualizar la aserción utilizada por el test.
- Mantener centralizados los mensajes esperados para reducir mantenimiento futuro.

Análisis crítico de la respuesta

La respuesta obtenida fue consistente con la evidencia entregada.

La Inteligencia Artificial logró identificar correctamente que la falla no correspondía a un problema funcional de la aplicación, sino a una diferencia entre el valor esperado programado en la automatización y el valor real mostrado por la interfaz.

Entre los aspectos positivos observados se destacan:

- Interpretación correcta del error.
- Identificación de una causa raíz probable.

- Clasificación adecuada del riesgo.
- Generación de recomendaciones concretas.

Sin embargo, también se identifican algunas limitaciones.

La Inteligencia Artificial no posee conocimiento completo del contexto funcional ni de los requisitos del sistema. Por este motivo, las conclusiones generadas deben considerarse como asistencia al análisis y no como una verdad absoluta.

La validación final siempre debe ser realizada por un profesional QA.

Beneficios observados

Durante este ejercicio se observaron diversas ventajas en el uso de IA dentro del flujo de testing:

- Reducción del tiempo de análisis.
- Generación automática de resúmenes ejecutivos.
- Identificación rápida de posibles causas raíz.
- Facilita la comunicación con equipos técnicos y de negocio.
- Permite priorizar problemas más rápidamente.

Conclusiones

La utilización de Inteligencia Artificial demostró ser una herramienta valiosa para complementar el trabajo diario de QA Automation.

La capacidad de resumir resultados, interpretar errores y proponer acciones permite acelerar significativamente la etapa de análisis posterior a la ejecución de pruebas.

No obstante, se considera fundamental mantener una revisión humana sobre las conclusiones obtenidas para garantizar que el análisis realizado se encuentre alineado con los objetivos del negocio y los requerimientos funcionales.

En conclusión, la IA aporta un valor significativo dentro de un proceso de testing moderno y puede integrarse de manera efectiva como apoyo para el análisis de resultados y la toma de decisiones.